

# 低圧アンテナがACを塞いでいた

様式5変圧器定数(#1) × アンテナ集約(#3) の試験 — 結果報告

# 背景 — DBは整った。ではなぜACが解けないのか

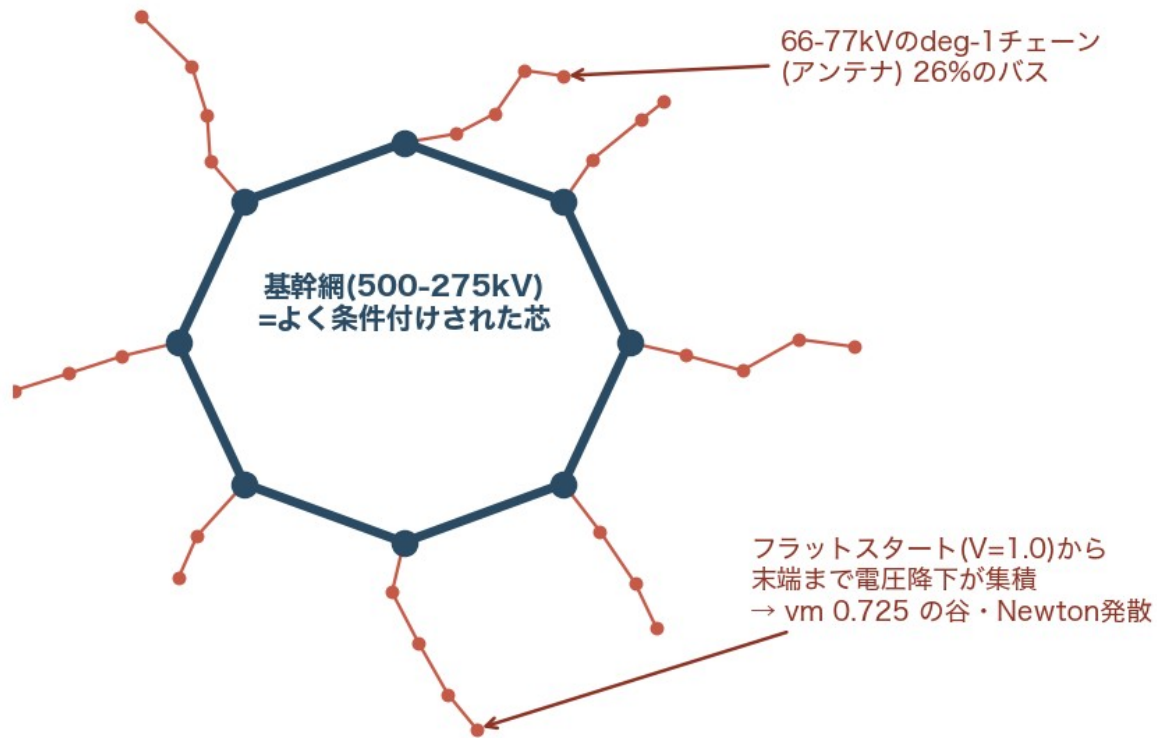
v1.7.0配布のeast/westケースはMATPOWER runpf(素朴なNewton法)でAC非収束

- v1.7.0で接続・連系線・容量の層は正本化(公表資料ベース)
- しかし配布.matのeast/westは素朴なフラットスタートACが発散
- 仮説2つを試験:
  - #1 様式5(公表)の変圧器インピーダンス実測213基をモデルに適用する
  - #3 <100kVの次数1末端(アンテナ)を親バスへ需要保存で畳む
- 設計: 同一ビルドをdeepcopyしE0(基準)/E1/E3/E13を公平比較
- 計測: 素朴AC(配布相当) と 本体ladder の両方 / fy2023需要断面

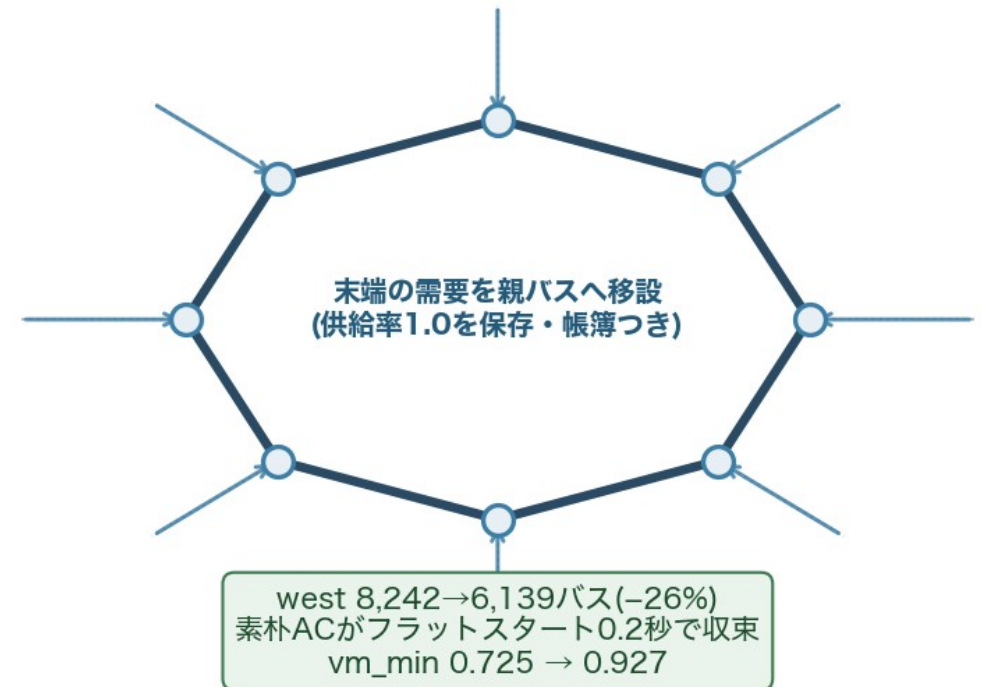
# 概念 — 基幹の芯は健康、尻尾が毒

低圧アンテナがACを塞いでいた — 概念図

なぜ素朴な runpf が west で発散したか



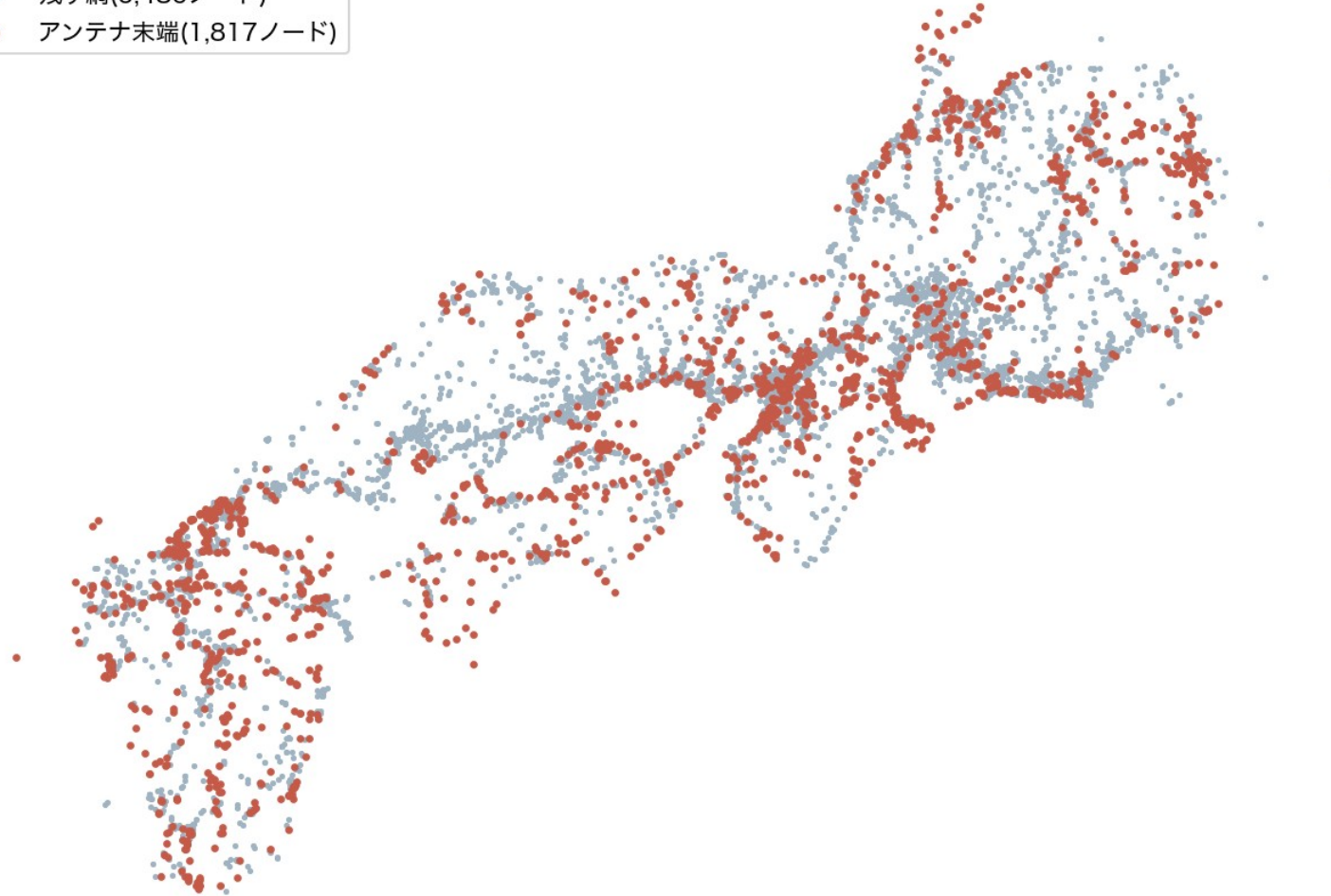
アンテナ集約(#3) — 計算モデルの縮約・正典は不変



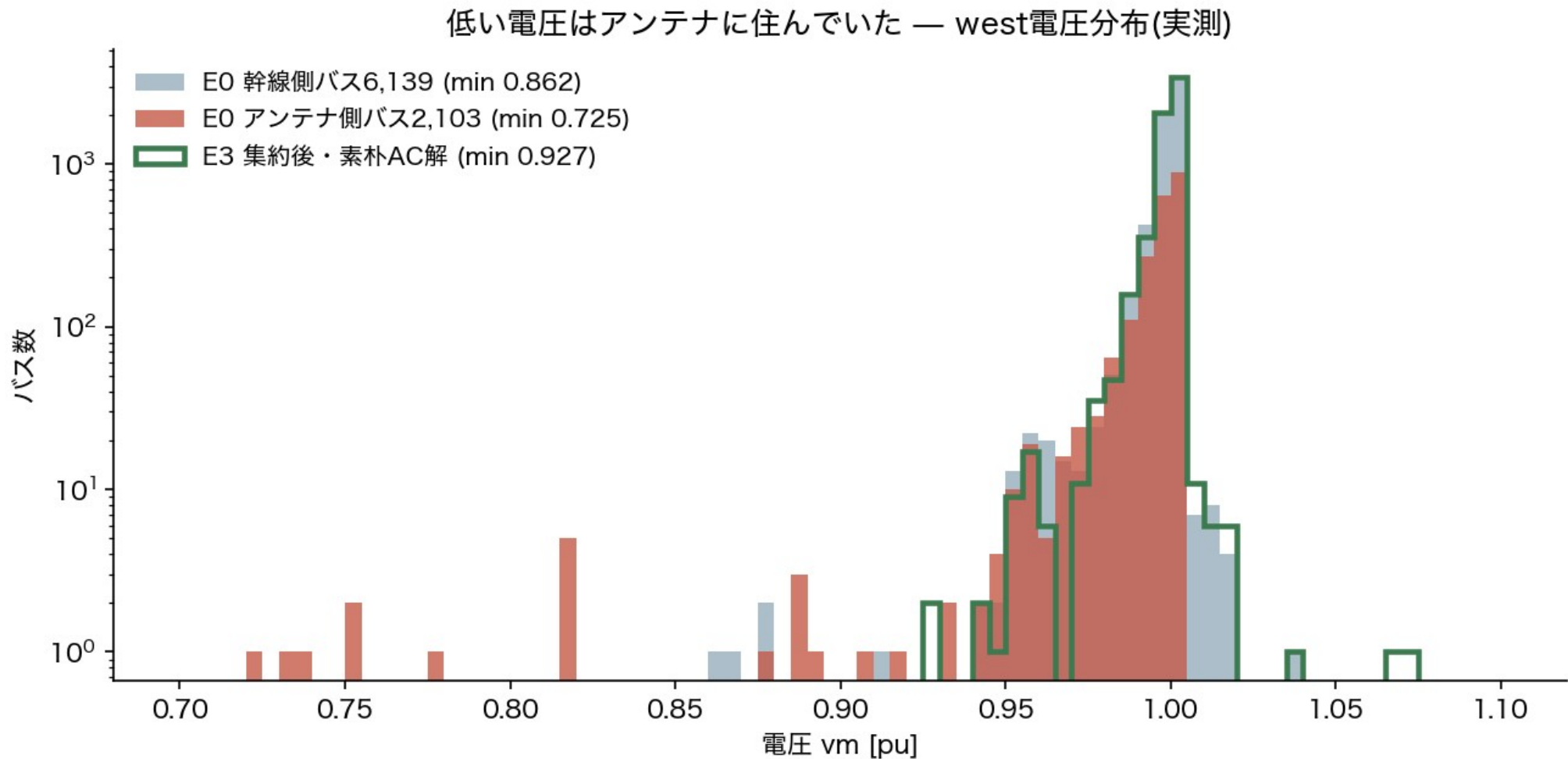
# 実データ — west島のアンテナ末端の分布

west島の実データ — 集約対象のアンテナ末端(<100kV・deg-1連鎖)の分布  
(図はグラフ水準の同定。潮流試験のnet水準実測=2,103バス/26%)

- 残す網(5,480ノード)
- アンテナ末端(1,817ノード)



# 実測 — 低い電圧はアンテナに住んでいた



E0の最低電圧0.725はすべてアンテナ側。幹線側だけならmin 0.862。集約後(E3)は0.927に浮上

# 結果 — #3が決定打・#1は照合が律速

| west (8,242バス)      | 素朴AC    | ladder AC | vm_min |
|---------------------|---------|-----------|--------|
| E0 基準               | 発散      | 収束        | 0.725  |
| E1 変圧器定数(照合7基のみ)    | 発散      | 収束        | 0.725  |
| E3 アンテナ集約(-2,103バス) | 0.2秒で収束 | 収束        | 0.927  |
| E13 両方              | 0.1秒で収束 | 収束        | 0.927  |

east(6,145バス): 正典+本体セットアップなら素朴ACでも既に収束(min 0.830)。  
→ 配布east.matの非収束はエクスポートが別系譜でケースを作ることに関因する可能性が高い  
#1の照合7基/213基の内訳: 公表は基幹(500/275/220kV)中心で66-77kV下位変圧器は公表に無い +  
OSM由来バス名と公表名の単純照合はほぼ外れる(既存crosswalk経路が次の一手)

# 含意と次の一手

1. west素朴ACの障害は「下位網変圧器」ではなく「下位網の構造(デッドエンド)」だった  
— 6月の真因結論を素朴ソルバ文脈で修正。ladderは当時から収束
2. 配布に --reduced ケース(アンテナ集約・需要保存・帳簿つき)を同梱すれば  
MATPOWERのrunpfでeast/westが解ける見込み — 実装は小さい
3. MATPOWERエクスポートの正典系譜(build\_island\_net)への切替をA/B
4. 変圧器定数はcrosswalk\_impedance\_to\_modelを介した照合で再挑戦(#1の本実装)

注: アンテナ集約は計算モデルの縮約であり、正典(built)は変更しない